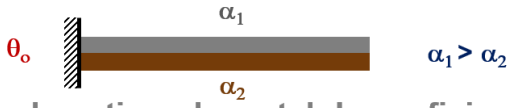
Física 3 – Semana 03: Dilatação dos Líquidos

Prof. Vogt

Dilatação Térmica dos Sólidos (continuação)

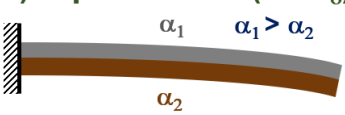
9. Lâmina bimetálica



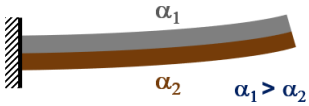
São duas tiras de metal de coeficientes de dilatação térmica _____, _____

É reta numa dada temperatura (as tiras têm _____)

a) Aquecimento ($\theta > \theta_o$)



b) Resfriamento ($\theta < \theta_o$)

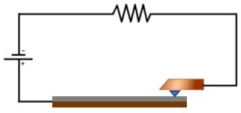


Encurva para _____ no _____

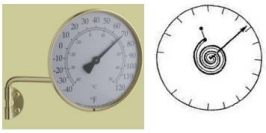
Encurva para _____ no _____

- **Utilização**

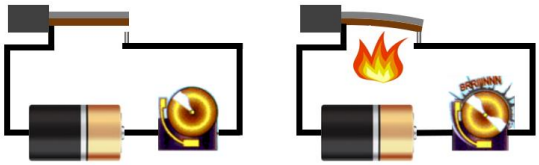
a. Circuito elétrico regulador de temperatura



b. Termômetro para altas temperaturas

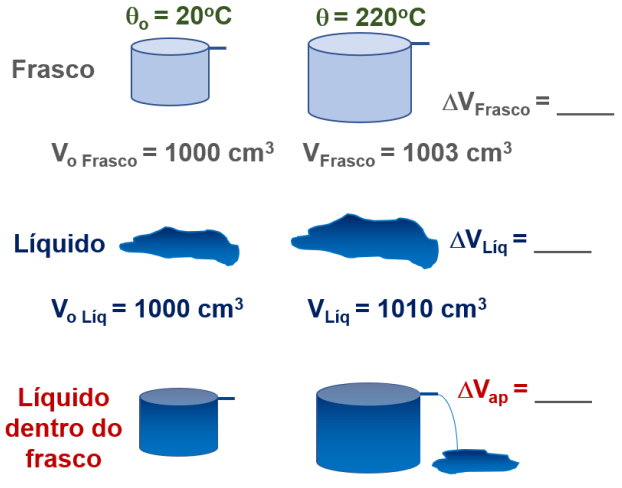


c. Alarme contra incêndio



Dilatação térmica dos líquidos

1. Em geral, os líquidos dilatam mais que os sólidos



$$\Delta V_{Líq} = \Delta V_{ap} + \Delta V_{Frasco}$$

$$\cancel{V_o} \cdot \gamma_{Líq} \cdot \cancel{\Delta\theta} = \cancel{V_o} \cdot \gamma_{ap} \cdot \cancel{\Delta\theta} + \cancel{V_o} \cdot \gamma_{Frasco} \cdot \cancel{\Delta\theta}$$

$\boxed{}$

- Coeficiente de dilatação volumétrico do frasco ($°C^{-1}$)
- Coeficiente de dilatação real do líquido ($°C^{-1}$)
- Coeficiente de dilatação aparente do líquido ($°C^{-1}$)

➡ Fórmula acima só vale com o líquido até _____

2. Densidade

$$m = m_o$$

$$d \cdot V = d_o \cdot V_o$$

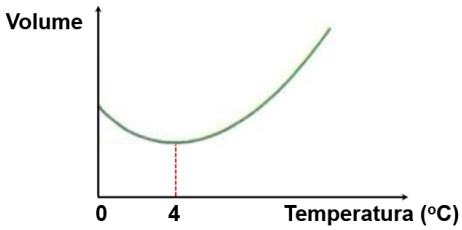
$$d \cdot \cancel{V_o} \cdot (1 + \gamma \cdot \Delta\theta) = d_o \cdot \cancel{V_o}$$

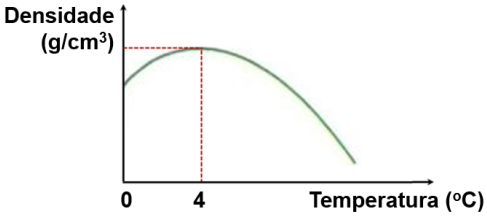
$\boxed{}$

- densidade final
- densidade inicial
- Coeficiente de dilatação

3. Dilatação anormal da água

No _____
- de 0°C a 4°C: _____
- acima de 4°C: _____





Física 3 – Semana 03: Dilatação dos Líquidos

Prof. Vogt

Orientação de estudos – Semana 3

Livro 1 – Frente 3 – Capítulo 2 – Dilatação
Revisando: 10
Propostos: 13, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Complementares: 19, 20, 21, 23, 26
BNCC: 3

ATENÇÃO: A aula tem um ritmo. Somente faça os exercícios quando for solicitado.

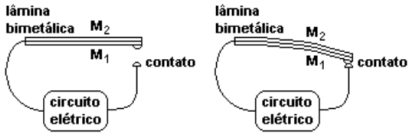
1. (ENEM) A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Um aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques NÃO fossem subterrâneos:
I. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia pois estaria comprando mais massa por litro de combustível.
II. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro.
III. Se a gasolina fosse vendida por kg em vez de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido.
Destas considerações, somente
a) I é correta.
b) II é correta
c) III é correta
d) I e II são corretas.
e) II e III são corretas.

2. Um recipiente metálico, cujo coeficiente de dilatação linear tem valor igual a $1{,}2.10^{-5}$ ºC^{-1}, na temperatura de 20 ºC apresenta um volume interno de 0,2 litros e está completamente cheio com um líquido X. Quando o conjunto (recipiente + líquido) é aquecido até uma temperatura de 120 ºC extravasa um volume equivalente a 2,08 cm^3 de líquido. Determine, em ºC^{-1}, o valor do coeficiente de dilatação real do líquido X.
a) $0{,}36 \,.\, 10^{-6}$
b) $1{,}36 \,.\, 10^{-4}$
c) $1{,}40 \,.\, 10^{-4}$
d) $4{,}20 \,.\, 10^{-4}$

3. (UNESP) Nos últimos anos temos sido alertados sobre o aquecimento global. Estima-se que, mantendo-se as atuais taxas de aquecimento do planeta, haverá uma elevação do nível do mar causada, inclusive, pela expansão térmica, causando inundação em algumas regiões costeiras. Supondo, hipoteticamente, os oceanos como sistemas fechados e considerando que o coeficiente de dilatação volumétrica da água é aproximadamente 2×10^{-4} ºC^{-1} e que a profundidade média dos oceanos é de 4 km, um aquecimento global de 1 ºC elevaria o nível do mar, devido à expansão térmica, em, aproximadamente,
a) 0,3 m. b) 0,5 m. c) 0,8 m. d) 1,1 m. e) 1,7 m.

4. (ENEM) Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por R$ 0,50/litro, a uma temperatura de 5 °C. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, para que atinja a temperatura de 35 °C, sendo o litro de álcool revendido a R$ 1,60. Diariamente o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 °C e os revende.
Com relação à situação hipotética descrita no texto e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de 1×10^{-3} °C^{-1}, desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre
a) R$ 500,00 e R$ 1.000,00.
b) R$ 1.050,00 e R$ 1.250,00.
c) R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00.
d) R$ 6.000,00 e R$ 6.900,00.
e) R$ 7.000,00 e R$ 7.950,00.

5. (UFMG) Uma lâmina bimetálica é constituída de duas placas de materiais diferentes, M_1 e M_2, presas uma à outra. Essa lâmina pode ser utilizada como interruptor térmico para ligar ou desligar um circuito elétrico, como representado, esquematicamente na figura I:



Material	α (10^{-6} °C^{-1})
Aço	11
Alumínio	24
Bronze	19
Cobre	17
Níquel	13

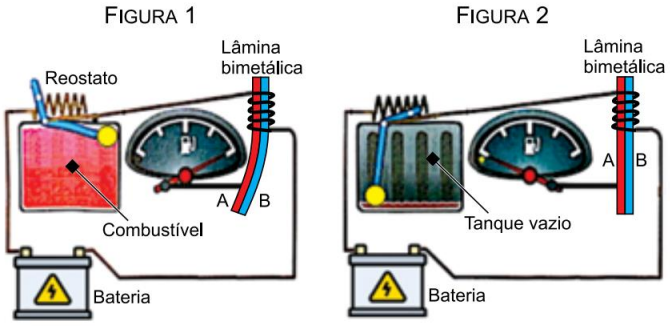
Quando a temperatura das placas aumenta, elas dilatam-se e a lâmina curva-se fechando o circuito elétrico, como mostrado na figura II. Esta tabela mostra o coeficiente de dilatação linear α de diferentes materiais. Considere que o material M_1 é cobre e o outro, M_2, deve ser escolhido entre os listados nessa tabela. Para que o circuito seja ligado com o MENOR aumento de temperatura, o material da lâmina M_2 deve ser o
a) aço. b) alumínio. c) bronze. d) níquel.

6. Um recipiente de alumínio com coeficiente de dilatação linear igual a 23×10^{-6} °C^{-1} possui um volume de 100 cm³ e está preenchido de um líquido a 22 °C. Após o conjunto, recipiente e líquido, atingirem a temperatura de 28°C uma parte do líquido é derramada. Sendo o coeficiente de dilatação do líquido igual a $5{,}1 \times 10^{-4}$ °C^{-1}, calcule o volume do líquido derramado.
a) 0,26 cm³
b) 0,32 cm³
c) 0,38 cm³
d) 0,52 cm³
e) 0,66 cm³

7. Um frasco de vidro tem capacidade volumétrica de 540 cm³ a 20°C. Verifica-se, que, colocando um volume determinado de mercúrio a 20°C, qualquer que seja a variação de temperatura, o volume da parte vazia do frasco não se altera. Sendo $9{,}0.10^{-6}$ °C^{-1} o coeficiente de dilatação linear do vidro e 180.10^{-6} °C^{-1} o coeficiente de dilatação do mercúrio, determine o volume de mercúrio a 20°C colocado no frasco.

8. o coeficiente de dilatação do mercúrio é 18×10^{-5}° C^{-1}, e sua densidade, a 0°C, é 13,60 g/cm^3. A densidade do mercúrio, em g/cm^3, a 100°C, é
a) 13,36 b) 13,52 c) 13,60 d) 13,68 e) 13,85

9. (UNESP) As figuras 1 e 2 representam o circuito elétrico do indicador do nível de combustível de um veículo. Esse indicador possui uma boia de plástico que flutua no combustível, dentro do tanque, e está conectada a uma barra de metal. A outra ponta dessa barra desliza sobre um resistor de resistência variável (reostato). Quando o tanque está cheio (figura 1), apenas uma pequena porção do resistor faz parte do circuito. Quando o tanque está vazio (figura 2), uma grande porção do resistor faz parte do circuito.



A bateria do veículo faz circular uma corrente elétrica por esse circuito, que é usada para aquecer uma lâmina bimetálica constituída por dois metais, A e B, que, quando aquecida, se curva e desloca o ponteiro do mostrador, conforme a figura 1. À medida que o combustível vai sendo utilizado, a intensidade da corrente elétrica que passa pelo reostato vai _____ e, para que esse indicador funcione como descrito na figura, o coeficiente de dilatação térmica do metal A da lâmina bimetálica deve ser _____ coeficiente de dilatação térmica do metal B. As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:
A) aumentando – maior do que o.
B) diminuindo – menor do que o.
C) diminuindo – igual ao.
D) diminuindo – maior do que o.
E) aumentando – menor do que o

Respostas:
1. E 2. C 3. C 4. D 5. B 6. A 7. 81 cm³ 8. A 9. B